

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Математическая статистика»

Выполнила студентка гр. 5030102/30202

Гиниятуллина А.Р.

Преподаватель

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
4	Результаты	4
5	Обсуждение	5
6	Выводы	6
7	Список литературы	7
8	Приложение	7

1 Постановка задачи

Цель лабораторной работы: знакомство с основными методами описательной статистики, визуализацией распределений и построением эмпирических оценок функций распределения и плотности .

Задачи:

1. Сгенерировать выборки объёмом $n = 10, 100, 1000$ для пяти распределений: Нормального $N(0, 1)$, Коши $C(0, 1)$, Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, Пуассона $P(10)$ и Равномерного $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ [2].
2. Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм .
3. Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.
4. Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы .

2 Теоретическая часть

В работе исследуются 5 распределений случайных величин . Математические функции плотности вероятности (для непрерывных) и функция массы вероятности (для дискретного) задаются следующими формулами:

1. Нормальное распределение $N(x; 0, 1)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (2.1)$$

2. Распределение Коши $C(x; 0, 1)$:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \quad (2.2)$$

3. Распределение Лапласа $L(x; 0, 1/\sqrt{2})$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \quad (2.3)$$

4. Распределение Пуассона $P(k; 10)$:

$$P(X = k) = \frac{10^k e^{-10}}{k!} \quad (2.4)$$

5. Равномерное распределение $U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3})$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \end{cases} \quad (2.5)$$

3 Реализация

Для выполнения практической части работы использовались языки программирования C++ и Python.

Логика генерации случайных величин реализована на C++ (стандарт C++17) с использованием стандартной библиотеки `<random>`. Для распределения Лапласа, отсутствующего в стандартной библиотеке, был применен метод обратного преобразования.

Визуализация данных выполнена с помощью скрипта на Python с использованием библиотек `numpy`, `scipy` и `matplotlib`. Для корректного построения гистограмм непрерывных распределений и минимизации потери информации или излишнего «шума», количество интервалов (бинов) вычислялось по формуле Стёрджеса.

4 Результаты

Ниже представлены графики эмпирических гистограмм и теоретических кривых плотности для пяти исследуемых распределений при объемах выборки $n = 10, 100, 1000$.

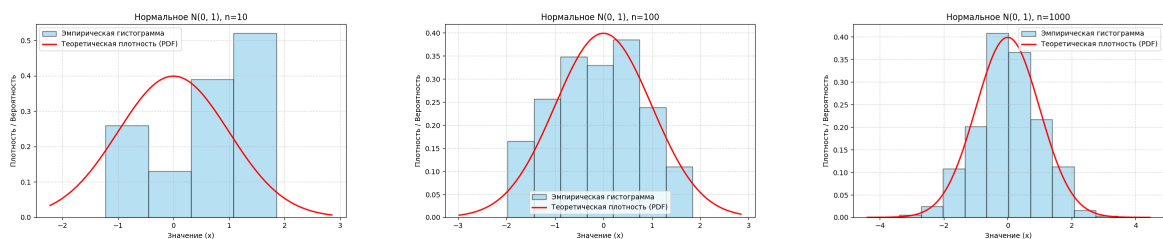


Рис. 1: Нормальное распределение $N(0, 1)$ при $n = 10$, $n = 100$ и $n = 1000$

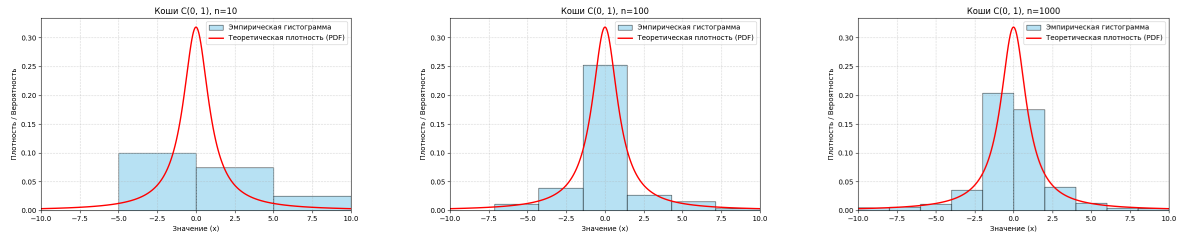


Рис. 2: Распределение Коши $C(0, 1)$ при $n = 10$, $n = 100$ и $n = 1000$

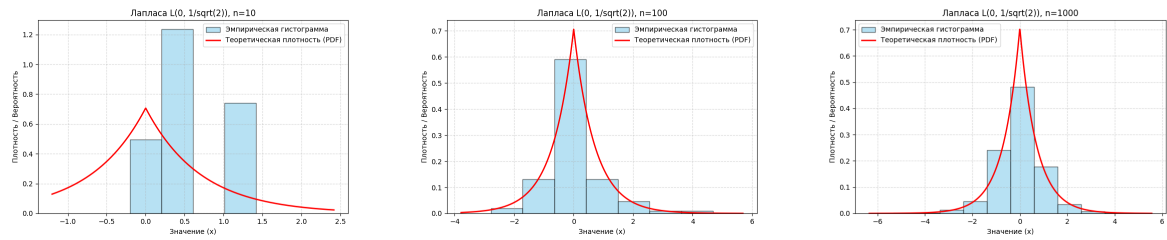


Рис. 3: Распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$ при $n = 10$, $n = 100$ и $n = 1000$

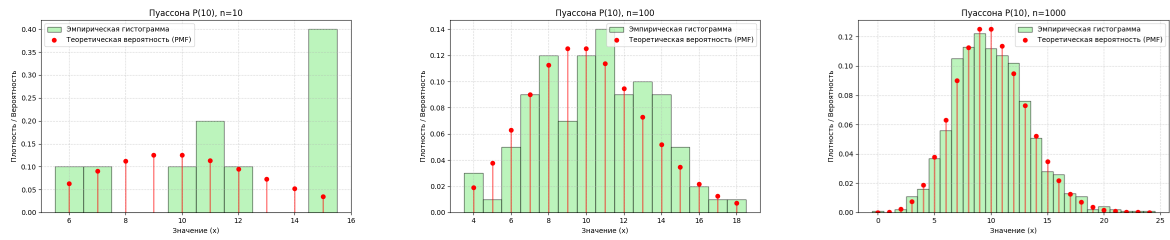


Рис. 4: Распределение Пуассона $P(10)$ при $n = 10$, $n = 100$ и $n = 1000$

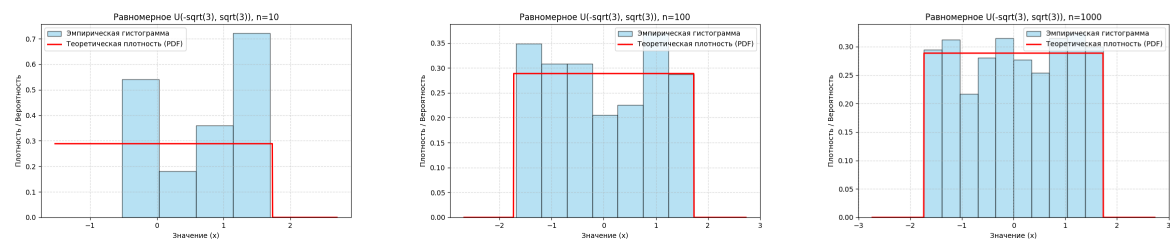


Рис. 5: Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ при $n = 10$, $n = 100$ и $n = 1000$

5 Обсуждение

В ходе анализа полученных графиков было исследовано влияние размера выборки на точность определения характера распределения величины с помощью гистограммы.

Сравнение результатов для различных объемов ($n = 10, 100, 1000$) наглядно демонстрирует следующую закономерность: при малом объеме выборки ($n = 10$) эмпирические гистограммы слабо отражают истинную форму распределения. Из-за недостатка данных график подвержен сильным случайным колебаниям. При увеличении объема до $n = 100$ форма гистограммы начинает отчетливее повторять контуры теоретической кривой плотности. Наконец, при $n = 1000$ наблюдается наиболее высокая степень визуального соответствия эмпирической гистограммы и теоретической функции, что позволяет достоверно идентифицировать характер распределения [1, 2].

Ключевым аспектом при построении качественной гистограммы является выбор оптимального количества интервалов (бинов). Как видно из результатов, этот параметр критически важен: если взять слишком мало разрядов, происходит существенная потеря информации и график становится неинформативным. С другой стороны, если задать слишком много разрядов, то данных для адекватного построения оказывается недостаточно, и на гистограмме появляется сильный «шум». Использование формулы Стёрджеса в программной реализации позволило автоматически подбирать представительное количество интервалов для каждого объема n , избежав обеих крайностей.

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые методы описательной статистики: программная генерация выборок, принцип группировки данных и визуализация одномерных распределений с помощью гистограмм [1, 2].

Практически подтверждено, что увеличение объема выборки положительно влияет на репрезентативность эмпирической гистограммы по отношению к теоретической кривой плотности. Кроме того, продемонстрирована важность корректного выбора количества интервалов для исключения визуального шума и потери информации. Все поставленные задачи выполнены, полученные результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям.

7 Список литературы

1. Описание текущей лабораторной работы и указания к её выполнению
2. Документация к стандартной библиотеке C++ (cppreference.com).
3. Официальная документация к библиотекам Python: NumPy, SciPy, Matplotlib.

8 Приложение

Исходный код программы, разработанной в ходе выполнения работы, доступен в репозитории на платформе GitHub :

https://github.com/aidka-s/mathematical_statistics_6th_semester.git